



1ASI657 – FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 202610

PRACTICA CALIFICADA 2

NRC : 1 7 9 4 9
Profesores : J o r g e D e l g a d o

Duración : 100 minutos

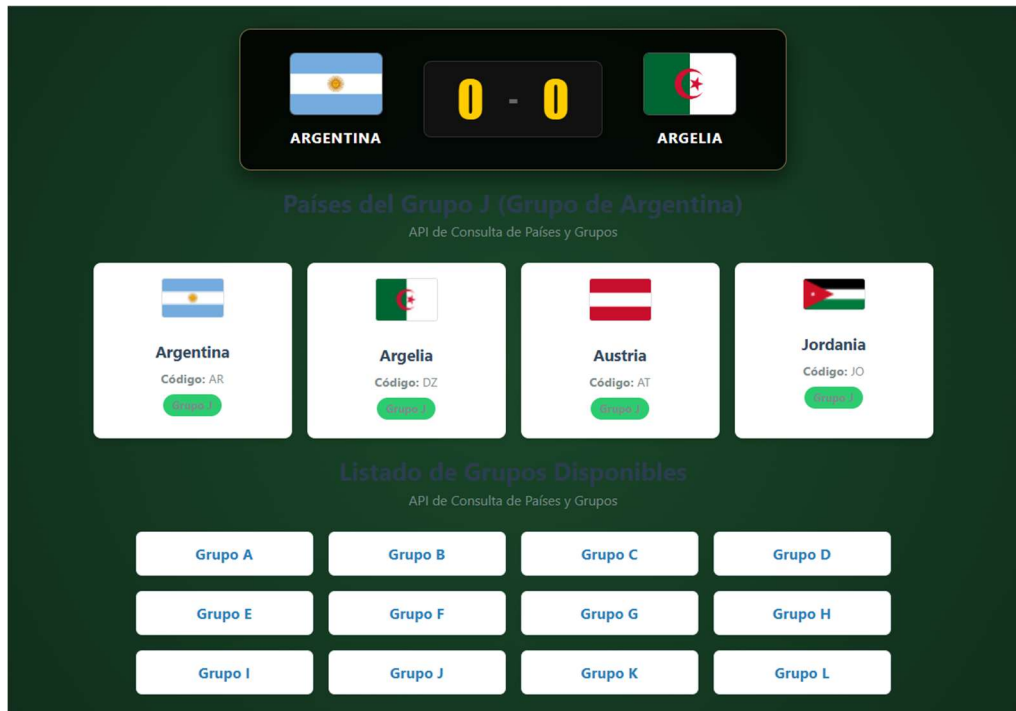
Indicaciones :

- La práctica consta de un escenario para analizar y desarrollar las preguntas indicadas, la duración de la práctica es de 100 minutos.
2. La pregunta consiste en desarrollar un caso y la entrega de su respuesta es a través de la subida de un documento PowerPoint. Utilice el siguiente formato para la ppt: PC02_1ASI0657_202610_NRC- codigo_apellidos_nombre.pptx. El archivo debe enviarse respetando el nombre dado, adicionando sus datos.
 3. El alumno debe dedicar los primeros 15 minutos a revisar las preguntas de la práctica y de presentarse alguna duda lo debe comunicar al profesor del curso.
 4. Para las secciones en modalidad virtual, ante problemas técnicos, debe de forma obligatoria adjuntar evidencias de este, como capturas de pantalla, videos, fotos, etc. Siendo requisito fundamental que, en cada evidencia se pueda apreciar claramente la fecha y hora del sistema operativo del computador donde el alumno está rindiendo la práctica.
 5. Los problemas técnicos se recibirán como máximo 15 minutos antes de culminada la evaluación.
 6. El alumno debe responder la práctica calificada sobre un total de 20 puntos
 7. Está prohibida la reproducción o copia de este material sin autorización de los propietarios intelectuales del presente documento.
 8. Consideraciones de seguridad para los exámenes en remoto:
 - Cámara encendida
 - Estar conectados todo el tiempo
 9. A solicitud del docente supervisor el alumno debe activar la opción de supervisión aprobación del alumno
-

Business Case: DASHBOARD

Se ha creado un prototipo para un **Dashboard** de los partidos de la copa mundial de futbol 2026 , este tablero permite ver el marcador de un partido, el grupo correspondiente y los grupos de los demás equipos, para esto se necesita integrar las respuestas de varios servicios los cuales sirven en html. En el siguiente diagrama se puede apreciar la forma del Dashboard

Figura1



Aplicaciones principales

Países.json : es el archivo que contiene todos los países participantes en la copa mundial de futbol 2026.

Dashboard: Contiene la aplicación principal que integra los servicios como se muestra en la figura 1
/dashboard interfase principal de la aplicación

Marcador : Aplicación que mostrar el marcador de un partido, esta aplicación tiene varios endpoints
/ interfase principal del marcador
/update permite modificar el marcador y se actualiza inmediatamente

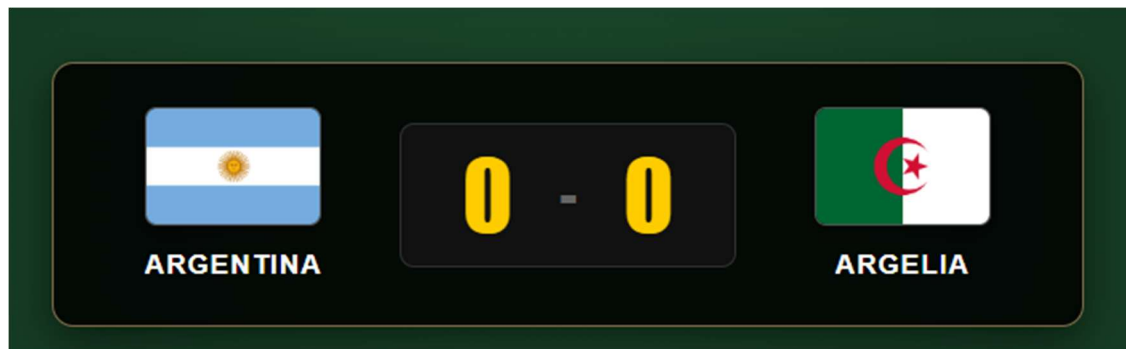
Países: Es un servicio que permite hacer diversas consultas al archivo países.json
/pais/mx
/grupo/A
/grupos
/pais-codigo-grupo/mx

Partido: Servicio que permite ver la información de un grupo y seleccionar dos equipos a fin de crear un json con la información necesaria para modificar el servicio marcador
/grupo/C

Implementar el siguiente escenario evidenciando los pasos necesarios para realizarlo:

- Crear la aplicación Países
- Crear la aplicación Marcador
- Crear la aplicación Partido
- Integrar todo en la aplicación Dashboard según se muestra en la figura 1

- e) Levantar los servicios java y Python
- f) Dockerizar la aplicación Dashboard



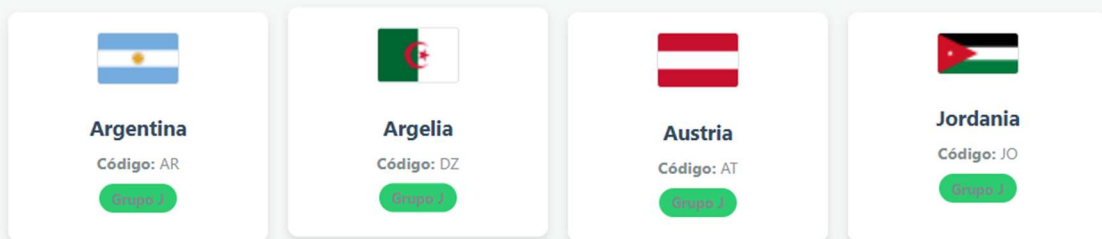
Búsqueda por Código: AR

API de Consulta de Países y Grupos



Integrantes del Grupo j

API de Consulta de Países y Grupos



Integrantes del GRUPO J

Selecciona el equipo Local y el equipo Visitante:

 Argentina Código: AR ☒ Local ☐ Visitante	 Argelia Código: DZ ☐ Local ☒ Visitante	 Austria Código: AT ☐ Local ☐ Visitante	 Jordania Código: JO ☐ Local ☐ Visitante
--	--	---	--

Generar Partido JSON

Resultado JSON:

```
{
  "local_team": "Argentina",
  "visit_team": "Argelia",
  "local_flag": "https://flagcdn.com/w40/ar.png",
  "visit_flag": "https://flagcdn.com/w40/dz.png"
}
```

Para el caso mencionado se pide:

Pregunta 1 (Elaborar el entorno de ejecución solicitado 8)

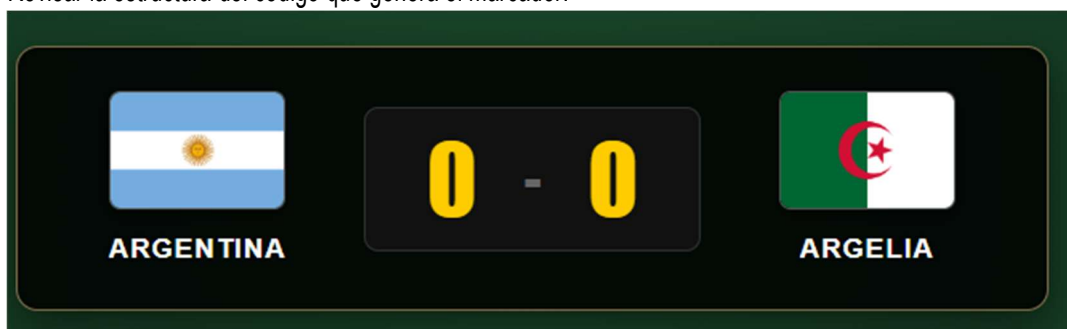
Configure e implemente el entorno solicitado evidenciando la ejecución de todos los componentes mencionados. Los servicios deben ejecutarse fuera del IDE de desarrollo, colocar un mensaje por cada request.

Pregunta 2 (Diagrama de contenedores 6 p.)

Elabore un diagrama de contenedores C4 para el caso planteado, considerar todos los servicios como contenedores internos, considerar que el archivo países.json es leído localmente o también puede ser leído como un servicio externo

Pregunta 3 (Adaptar el código 6 pts.)

Hacer un cambio en el marcador y evidenciar el cambio mostrando como se realizó la actualización del marcador. Revisar la estructura del código que genera el marcador.





Modificar el código del marcador para que se cambien los países además del marcador. Mostrar el código modificado y evidencie la ejecución del mismo.

EL ANALISIS DEL CODIGO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN FORMA PARTE DE LA RESPUESTA, DOCUMENTE ADECUADAMENTE LOS PASOS REALIZADOS, LEVANTAR Y CONSUMIR SERVICIOS, PROBAR SERVICIOS, ETC.

24/06/2026